

Dampak kejadian hotspot kebakaran hutan terhadap insiden pneumonia pada balita di Palangka Raya tahun 2016-2025

Adithya Septyadi Pratama¹, Clement Drew^{2,*}, Wiyarni Pambudi³

¹ Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

² Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

³ Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*korespondensi email: clementdrew@fk.untar.ac.id

Naskah masuk: 01-05-2026, Naskah direvisi: 19-05-2026, Naskah diterima untuk diterbitkan: 25-06-2026

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah lingkungan penting di Palangka Raya karena menghasilkan asap yang dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan pada balita. *Hotspot* digunakan sebagai indikator awal potensi kebakaran, sedangkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menggambarkan tingkat pencemaran udara ambien. Studi ini menganalisis hubungan antara rata-rata *hotspot* tahunan, ISPU, dan insiden pneumonia balita di Kota Palangka Raya tahun 2016-2025. Studi kuantitatif analitik ini menggunakan desain potong lintang berbasis deret waktu dengan data sekunder agregat tahunan. Data meliputi rata-rata *hotspot*, rata-rata ISPU, jumlah kasus pneumonia balita, populasi balita, dan insiden pneumonia per 1.000 balita. Analisis dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan korelasi Spearman dengan tingkat kemaknaan 0,05. Selama 10 tahun pengamatan, rerata *hotspot* ialah 142,888 titik/tahun, rerata ISPU 67,884, rerata kasus pneumonia 1.263 kasus/tahun, dan rerata insiden pneumonia 39,29 per 1.000 balita. Korelasi Spearman menunjukkan hubungan positif sangat kuat antara *hotspot* dan ISPU ($\rho=0,927$; $p<0,001$; IK95% 0,704-0,984), serta antara ISPU dan insiden pneumonia ($\rho=0,927$; $p<0,001$; IK95% 0,704-0,984). Hubungan langsung *hotspot* dan insiden pneumonia juga positif kuat ($\rho=0,830$; $p=0,003$). Peningkatan *hotspot* berkorelasi dengan peningkatan ISPU, dan kualitas udara yang memburuk berkorelasi dengan peningkatan insiden pneumonia balita. Temuan ini mendukung pentingnya sistem peringatan dini berbasis *hotspot* dan ISPU untuk perlindungan kesehatan anak.

Kata kunci: hotspot; ISPU; kebakaran hutan; kualitas udara; pneumonia balita

ABSTRACT

Forest and land fires remain an important environmental health problem in Palangka Raya because smoke emissions may deteriorate air quality and increase respiratory risks among children under five years. Hotspots are used as an early indicator of potential fires, whereas the Air Pollutant Standard Index (APSI/ISPU) represents ambient air pollution levels. This study analyzed the association between annual average hotspots, air quality, and pneumonia incidence among children under five in Palangka Raya City during 2016-2025. This quantitative analytic study used a cross-sectional time-series design based on annual aggregated secondary data. Variables included annual average hotspots, annual average ISPU, number of pneumonia cases among children under five, under-five population, and pneumonia incidence per 1,000 children. Descriptive statistics and Spearman correlation were used, with statistical significance set at 0.05. Over 10 years of observation, the mean annual hotspot count was 142.888, mean ISPU was 67.884, mean pneumonia cases were 1,263 cases/year, and mean pneumonia incidence was 39.29 per 1,000 children under five. Spearman correlation showed a very strong positive association between hotspots and ISPU ($\rho=0.927$; $p<0.001$; 95% CI 0.704-0.984), and between ISPU and pneumonia incidence ($\rho=0.927$; $p<0.001$; 95% CI 0.704-0.984). The direct correlation between hotspots and pneumonia incidence was also strong and positive ($\rho=0.830$; $p=0.003$). Increased hotspot occurrence was correlated with higher ISPU values, while worsening air quality was correlated with increased pneumonia incidence among children under five. These findings support an integrated early warning system using hotspot and air quality monitoring to protect child health in fire-prone regions.

Keywords: hotspot; ISPU; forest fire; air quality; under-five pneumonia.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah ekologis dan kesehatan masyarakat yang terus berulang di Indonesia, khususnya di wilayah dengan ekosistem gambut seperti Kalimantan. Faktor iklim, curah hujan, tutupan lahan, dan aktivitas pembukaan lahan berkontribusi terhadap munculnya titik panas atau *hotspot*, yang digunakan sebagai indikator awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal *surveilans* lingkungan, *hotspot* tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran aktual, tetapi peningkatan jumlah dan persistensinya dapat menggambarkan peningkatan risiko pembakaran biomassa yang menghasilkan asap dan berbagai polutan udara.¹⁻⁵

Asap kebakaran hutan mengandung campuran partikulat dan gas toksik, termasuk *particulate matter* berukuran kurang dari 2,5 mikrometer (PM_{2,5}), PM₁₀, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, ozon, dan senyawa organik volatil.⁶⁻⁸ PM_{2,5} menjadi komponen yang paling banyak mendapat perhatian karena mampu mencapai bronkiolus terminal dan alveolus, memicu stres oksidatif, inflamasi, gangguan pembersihan mukosiliar, serta perubahan respons imun lokal pada saluran napas.⁹⁻¹² Penurunan

kualitas udara akibat asap karhutla dapat tercermin pada peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), yaitu indeks yang digunakan di Indonesia untuk mengomunikasikan tingkat pencemaran udara ambien kepada Masyarakat.¹³

Balita merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap polutan udara karena paru-paru masih berkembang, frekuensi napas lebih tinggi, serta cadangan fisiologis dan sistem imun yang belum matang sepenuhnya. Paparan asap kebakaran dan PM_{2,5} pada anak telah dikaitkan dengan peningkatan gejala pernapasan, kunjungan layanan kesehatan, penggunaan obat pernapasan, infeksi saluran napas, hingga rawat inap karena penyakit respiratorik.^{14,15} Pneumonia pada balita sendiri tetap menjadi masalah kesehatan penting karena dipengaruhi oleh interaksi antara agen infeksi, status gizi, imunisasi, ASI eksklusif, kepadatan hunian, paparan asap rokok, dan pencemaran udara.¹⁶⁻¹⁸

Kota Palangka Raya merupakan wilayah yang secara periodik terdampak kebakaran hutan dan kabut asap, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara indikator lingkungan dan kesehatan anak. Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara

rata-rata *hotspot* tahunan, kualitas udara berdasarkan ISPU, dan insiden pneumonia pada balita di Kota Palangka Raya tahun 2016-2025. Kebaruan studi ini terletak pada penggunaan rangkaian data lokal 10 tahun yang menempatkan ISPU sebagai variabel antara yang menghubungkan potensi kebakaran hutan dengan insiden pneumonia balita. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah bagi pengembangan sistem peringatan dini kesehatan anak di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

METODE STUDI

Studi ini merupakan bersifat analitik kuantitatif dengan desain potong lintang berbasis deret waktu. Unit analisis ialah data agregat tahunan Kota Palangka Raya selama periode 2016-2025. Variabel bebas studi ialah rata-rata jumlah *hotspot* kebakaran hutan per tahun. Variabel antara ialah rata-rata ISPU per tahun sebagai indikator kualitas udara ambien, sedangkan variabel terikat ialah insiden pneumonia pada balita per 1.000 balita. Data *hotspot* bersumber dari data pemantauan kebakaran hutan dan lahan yang tercatat oleh instansi terkait, data ISPU bersumber dari data kualitas udara daerah, dan data pneumonia balita bersumber dari rekapitulasi fasilitas

pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan. Populasi target ialah seluruh balita yang tinggal di Kota Palangka Raya, sedangkan sampel studi berupa seluruh data tahunan yang memenuhi kriteria kelengkapan selama periode 2016-2025. Teknik sampling yang digunakan ialah *total sampling* terhadap data sekunder yang tersedia. Insiden pneumonia dihitung berdasarkan jumlah kasus pneumonia balita pada tahun tertentu dibagi jumlah populasi balita pada tahun yang sama, kemudian dikalikan 1.000. Analisis inferensial dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman karena jumlah observasi terbatas dan hubungan yang diuji bersifat monotonik. Nilai $p < 0,05$ dianggap bermakna secara statistik. Hasil korelasi dilaporkan dalam bentuk koefisien rho, *p-value* dua arah, jumlah observasi, dan interval kepercayaan 95%. Studi menggunakan data sekunder agregat sehingga tidak melibatkan identitas individu.

HASIL STUDI

Berdasarkan **Tabel 1**, selama periode pengamatan tahun 2016–2025 diperoleh rata-rata *hotspot* sebesar 142,88 titik per tahun dengan simpangan baku 56,34. Angka ini menunjukkan variasi kejadian *hotspot* yang cukup besar antar tahun.

Nilai rata-rata ISPU $67,88 \pm 34,46$, dengan rentang nilai antara 42,00 hingga 151,25, yang menggambarkan fluktuasi kualitas udara selama periode studi. Rata-rata jumlah kasus pneumonia pada balita tercatat sebanyak 1.263 kasus per tahun, sedangkan rata-rata populasi balita

mencapai 32.143 jiwa. Insiden pneumonia rata-rata sebesar 39,29 per 1.000 balita dengan simpangan baku 4,59, berkisar antara 30,32 hingga 47,43 per 1.000 balita, yang menunjukkan adanya variasi insiden pneumonia pada setiap tahun pengamatan.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian

Variabel	Mean (SD)	Median (Min-Max)
Rata-rata <i>hotspot</i> per tahun	142,88 (56,34)	134,42 (96,33 – 292,92)
Rata-rata ISPU per tahun	67,88 (34,46)	55,54 (42,00 – 151,25)
Total kasus pneumonia balita	1.263 (156,70)	1.267 (971 – 1.496)
Jumlah populasi balita	32.143 (1.307)	32.181 (30.230-34.035)
Insiden pneumonia per 1.000 balita	39,29 (4,594)	39,24 (30,32 – 47,43)

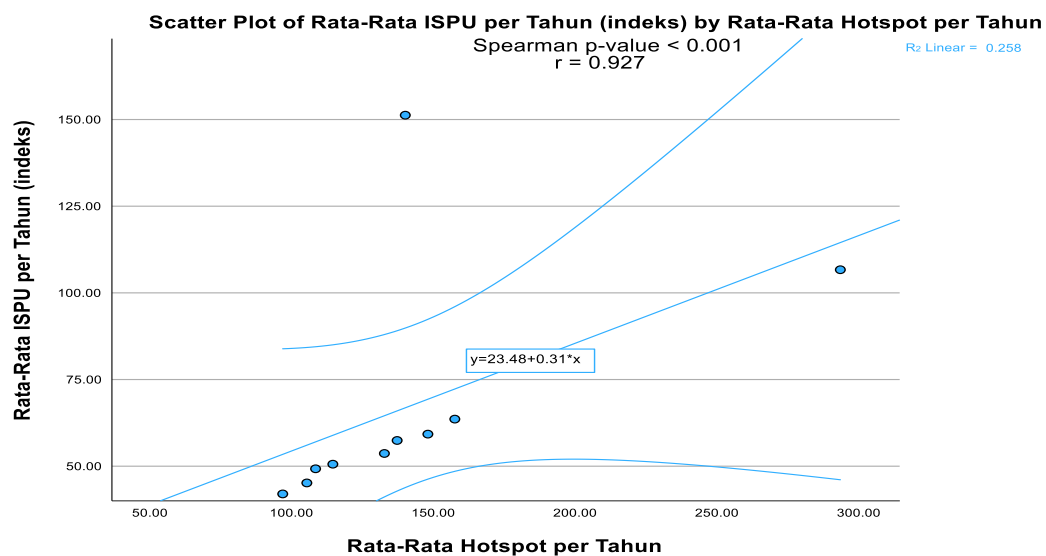
Tabel 2 memperlihatkan distribusi tahunan seluruh variabel penelitian. Nilai *hotspot* tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan rata-rata 292,92 titik, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 96,33 titik. Rata-rata ISPU tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 151,25, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 42,00. Jumlah kasus pneumonia balita tertinggi juga ditemukan pada tahun 2019 sebanyak 1.496 kasus, sedangkan jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 971 kasus. Insiden pneumonia tertinggi tercatat sebesar 47,43 per 1.000 balita pada tahun 2019, sedangkan

insiden terendah sebesar 30,32 per 1.000 balita terjadi pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan tahunan pada indikator lingkungan maupun indikator kesehatan selama periode penelitian.

Pola sebaran pada **Gambar 1** memperlihatkan bahwa titik-titik observasi cenderung bergerak ke arah atas seiring peningkatan rata-rata *hotspot*. Pola tersebut konsisten dengan hasil korelasi Spearman yang menunjukkan hubungan monotonik positif sangat kuat antara *hotspot* dan ISPU. Dengan demikian, variasi *hotspot* tahunan dapat dipandang sebagai indikator awal

Tabel 2. Data tahunan variabel penelitian

Tahun	Mean hotspot per tahun	Mean ISPU per tahun	Kasus pneumonia	Populasi balita	Insiden/1.000 balita
2016	157,00	63,58	1.182	30.230	39,10
2017	114,00	50,58	1.185	30.530	38,81
2018	147,50	59,25	1.241	31.031	39,99
2019	139,54	151,25	1.496	31.539	47,43
2020	96,33	42,00	971	32.030	30,32
2021	104,83	45,17	1.147	32.333	35,47
2022	132,17	53,67	1.293	32.833	39,38
2023	292,92	106,67	1.479	33.238	44,50
2024	107,92	49,25	1.293	33.634	38,44
2025	136,67	57,42	1.343	34.035	39,46



Gambar 1. Pola hubungan antara rata-rata *hotspot* tahunan dan rata-rata ISPU di Kota Palangka Raya

perubahan kualitas udara di wilayah penelitian.

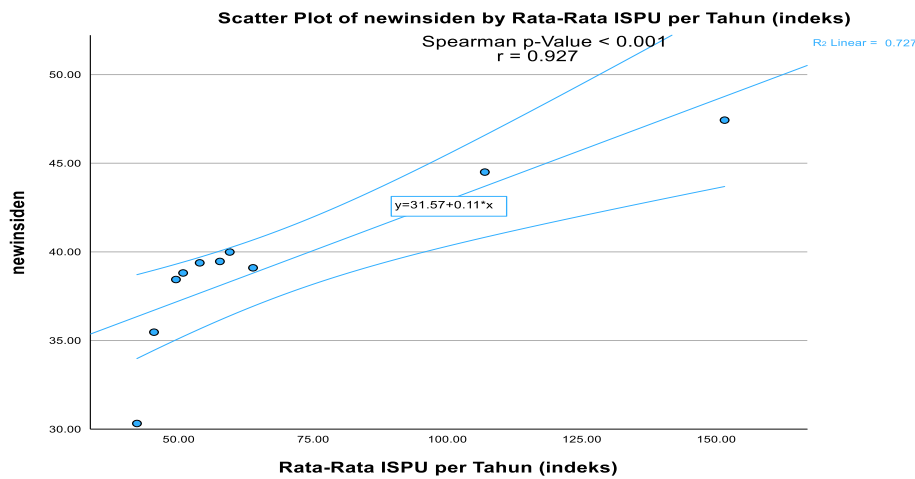
Pola hubungan antara ISPU dan insiden pneumonia balita disajikan pada **Gambar 2**. Titik observasi dengan ISPU yang lebih tinggi cenderung memiliki insiden pneumonia yang lebih tinggi. Temuan ini

memperkuat interpretasi bahwa kualitas udara dapat menjadi jalur lingkungan yang menghubungkan potensi kebakaran hutan dengan peningkatan gangguan pernapasan bawah pada balita.

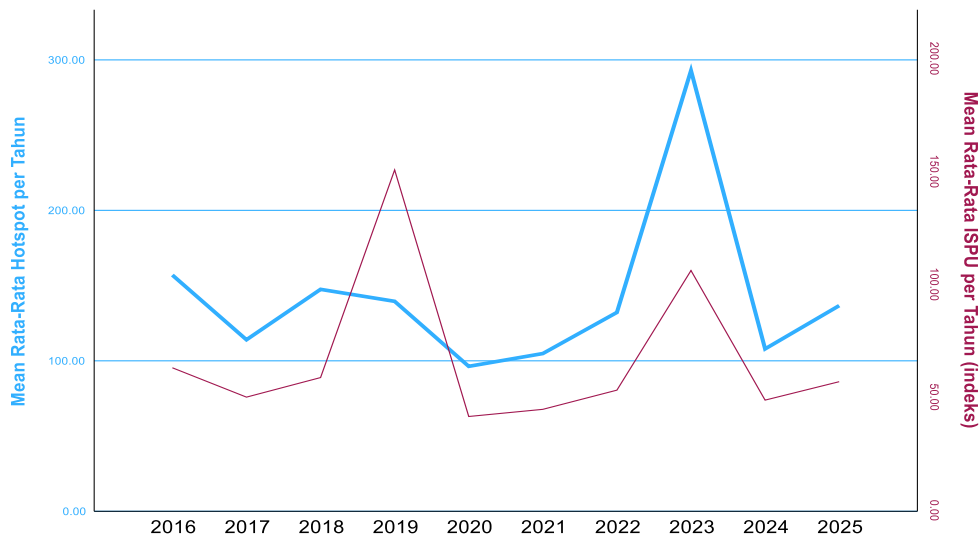
Gambar 3 memperlihatkan perubahan tahunan *hotspot* dan ISPU. Secara umum,

periode dengan indikator *hotspot* lebih tinggi cenderung disertai peningkatan ISPU, meskipun variasi tahunan tetap dipengaruhi faktor meteorologi dan sumber pencemar lain.

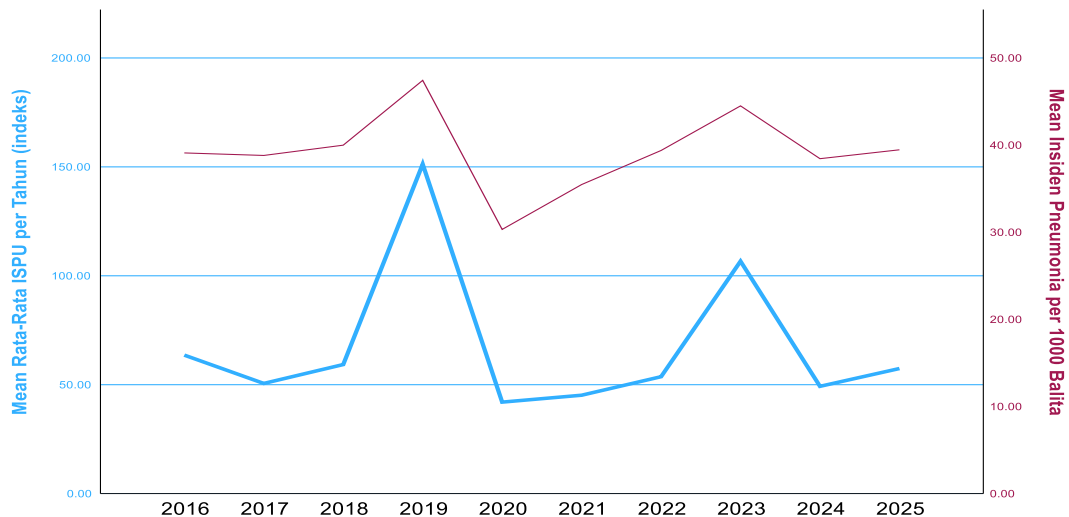
Secara umum, peningkatan ISPU cenderung diikuti peningkatan insiden pneumonia, terutama pada tahun dengan kualitas udara lebih buruk seperti 2019 dan 2023 (Tabel 4).



Gambar 2. Pola hubungan antara rata-rata ISPU dan insiden pneumonia balita per 1.000 balita



Gambar 3. Tren tahunan rata-rata *hotspot* dan rata-rata ISPU di Palangka Raya



Gambar 4. Tren tahunan rata-rata ISPU dan insiden pneumonia di Palangka Raya

PEMBAHASAN

Studi ini menemukan hubungan positif sangat kuat antara rata-rata *hotspot* dan ISPU ($\rho = 0,927$; $p < 0,001$), yang menunjukkan bahwa intensitas titik panas kebakaran berkorelasi erat dengan penurunan kualitas udara ambien di Kota Palangka Raya. Temuan tersebut sejalan dengan landasan teoritis bahwa *hotspot* merupakan indikator awal potensi pembakaran biomassa, dan aktivitas pembakaran menghasilkan emisi multipolutan yang secara langsung mempengaruhi konsentrasi polutan atmosfer.^{1-3,5} Asap kebakaran hutan mengandung partikulat berukuran beragam ($PM_{2,5}$ dan PM_{10}) serta gas polutan termasuk karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, ozon, dan senyawa organik volatil. Pelepasan komponen-komponen ini dari sumber

pembakaran local dapat meningkatkan konsentrasi polutan ambien dan mendorong indeks kualitas udara ke kategori yang lebih tercemar.^{6-8,19}

Komponen tersebut dapat meningkatkan konsentrasi polutan ambien dan mendorong nilai indeks kualitas udara ke kategori yang lebih buruk. ISPU sendiri merupakan indeks yang menyederhanakan konsentrasi beberapa polutan menjadi informasi risiko kesehatan yang dapat dipahami masyarakat, sehingga penggunaannya relevan untuk komunikasi risiko publik di daerah rawan karhutla¹³. Namun, ISPU tidak hanya dipengaruhi oleh *hotspot* lokal, melainkan juga oleh arah dan kecepatan angin, curah hujan, kelembapan, sumber pencemar transportasi, serta perpindahan asap lintas wilayah.

Hubungan positif sangat kuat antara ISPU dan insiden pneumonia balita memperlihatkan bahwa penurunan kualitas udara beriringan dengan peningkatan beban penyakit pernapasan bawah pada kelompok rentan. Balita lebih mudah terdampak polusi udara karena ukuran saluran napas lebih kecil, frekuensi napas lebih cepat, paru-paru masih berkembang, dan sistem imun belum matang sempurna.^{20,21} Ketika konsentrasi PM_{2,5} meningkat, partikel halus dapat melewati mekanisme filtrasi saluran napas atas dan mencapai alveolus, kemudian memicu stres oksidatif, inflamasi, gangguan fungsi mukosiliar, peningkatan produksi mukus, dan perubahan respons imun lokal. Kondisi tersebut dapat melemahkan pertahanan saluran napas terhadap virus dan bakteri, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran napas bawah, termasuk pneumonia.¹⁰⁻¹²

Temuan studi ini konsisten dengan bukti ilmiah sebelumnya mengenai hubungan asap kebakaran hutan dan kesehatan respiratorik anak. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa paparan *wildfire smoke* pada anak berhubungan dengan peningkatan gejala pernapasan, kunjungan fasilitas kesehatan, penggunaan obat pernapasan, serta gangguan pernapasan akut.^{20,22,23} Studi

mengenai paparan PM_{2,5} yang bersumber dari kebakaran lanskap juga melaporkan peningkatan risiko rawat inap anak akibat penyakit pernapasan dan infeksi pada periode paparan jangka pendek.²⁴ Di Indonesia, studi di Jabodetabek menunjukkan hubungan antara PM_{2,5} ambien dengan pneumonia dan asma pada anak, sehingga mendukung peran kualitas udara sebagai determinan lingkungan penting bagi penyakit pernapasan anak.²⁵ Walaupun sumber pencemar dominan di Jabodetabek berbeda dengan Palangka Raya, arah hubungan yang sama memperkuat relevansi temuan studi ini.

Berdasarkan perspektif kesehatan masyarakat, hasil ini memiliki implikasi operasional. Peningkatan *hotspot* seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti sebagai masalah kebakaran, tetapi juga sebagai sinyal untuk memperkuat kewaspadaan layanan kesehatan anak. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan pemantauan *hotspot*, ISPU, curah hujan, arah angin, dan data kunjungan pneumonia untuk membangun sistem peringatan dini. Pada saat ISPU meningkat ke kategori tidak sehat, puskesmas dan posyandu dapat memperkuat edukasi orang tua, pemantauan balita berisiko tinggi, serta penapisan gejala pneumonia seperti napas

cepat, sesak, tarikan dinding dada, demam, dan penurunan asupan. Intervensi nonfarmakologis seperti pembatasan aktivitas luar ruang, pengurangan paparan asap rokok di rumah, penggunaan ruang dengan udara lebih bersih, dan peningkatan kewaspadaan terhadap tanda bahaya perlu dikomunikasikan secara konsisten.

Meskipun demikian, hasil studi ini harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterbatasan metodologis. Pertama, data yang digunakan bersifat agregat tahunan sehingga tidak dapat menggambarkan paparan individu dan berpotensi menimbulkan *ecological fallacy*. Kedua, desain observasional korelasional tidak dapat memastikan hubungan sebab-akibat. Ketiga, analisis tahunan tidak menangkap efek *lag* harian atau mingguan antara paparan asap dan kejadian pneumonia. Keempat, variabel perancu seperti status gizi, imunisasi, ASI eksklusif, paparan asap rokok, kepadatan hunian, ventilasi rumah, curah hujan, kelembapan, dan akses layanan kesehatan belum dianalisis secara langsung. Studi lanjutan dengan data harian atau bulanan, pemetaan spasial, serta pengendalian variabel perancu diperlukan untuk memperkuat bukti kausal dan memperjelas periode risiko tertinggi.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata *hotspot* kebakaran hutan memiliki hubungan positif sangat kuat dan bermakna dengan rata-rata ISPU di Kota Palangka Raya tahun 2016-2025. Peningkatan nilai ISPU juga berhubungan positif sangat kuat dan bermakna dengan peningkatan insiden pneumonia pada balita. Hubungan langsung antara *hotspot* dan insiden pneumonia bersifat positif kuat, namun koefisiennya lebih rendah dibandingkan hubungan ISPU dengan pneumonia, sehingga kualitas udara tampak menjadi jalur penting yang menghubungkan potensi karhutla dengan beban pneumonia balita. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi *surveilans* lingkungan dan *surveilans* kesehatan anak di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

SARAN

Pemerintah daerah disarankan memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan *hotspot*, pengawasan wilayah rawan kebakaran, pengelolaan lahan gambut, penyediaan sumber air di area rawan, serta penegakan aturan terhadap pemba-

karan lahan. Selain itu, data *hotspot*, ISPU, curah hujan, arah angin, dan data kesehatan perlu diintegrasikan dalam sistem peringatan dini agar informasi risiko dapat disampaikan cepat kepada masyarakat.

Dari sektor kesehatan, puskesmas dan posyandu perlu meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan pneumonia balita saat kualitas udara memburuk. Upaya yang dapat dilakukan meliputi edukasi tanda bahaya pneumonia, pemantauan balita berisiko, peningkatan imunisasi dan status gizi, pengurangan paparan asap rokok, serta anjuran pembatasan aktivitas luar ruang saat ISPU meningkat. Pada kondisi darurat, fasilitas kesehatan perlu menyiapkan skrining cepat, tata laksana awal, ketersediaan obat dan oksigen, serta sistem rujukan bagi balita dengan gejala berat.

Setelah kejadian kebakaran hutan dan lahan, pemerintah dan sektor kesehatan perlu melakukan evaluasi dampak kualitas udara terhadap kasus pneumonia balita sebagai dasar perbaikan program mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cahyono SA, Warsito SP, Andayani W, Darwanto DH. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*. 2015;3(1):103–12.
2. Maarif F, Mappatoba CA. Relationship between rainfall and land cover on the number of hotspots in Lore Lindu National Park. *Biotropia*. 2024;31(1):1–9.
3. Edwards RB, Naylor RL, Higgins MM, Falcon WP. Causes of Indonesia's forest fires. *World Dev*. 2020;127:104717.
4. Mareta L, Hidayat R, Hidayati R, Latifah AL. Pengaruh faktor alami dan antropogenik terhadap luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. *Jurnal Tanah dan Iklim*. 2019;43(2):147-55.
5. Aminah, Krah C, Perdinan. Forest fires and management efforts in Indonesia (a review). *IOP Conf Ser Earth Environ Sci*. 2020;504(1):012013.
6. Rizzo LV, Rizzo MCFV. Wildfire smoke and health impacts: a narrative review. *J Pediatr (Rio J)*. 2025;101:S56–64.
7. Yu Y, Zou W, Jerrett M, Meng YY. Acute health impact of wildfire-related and conventional PM2.5 in the United States: A narrative review. *Environ Advanc*. 2023;12:100179.
8. Reid CE, Brauer M, Johnston FH, Jerrett M, Balmes JR, Elliott CT. Critical review of health impacts of wildfire smoke exposure. *Environ Health Perspect*. 2016;124(9):1334–43.
9. Alves C, Evtugina M, Vicente E, Vicente A, Rienda IC, de la Campa AS, et al. PM2.5 chemical composition and health risks by inhalation near a chemical complex. *J Environ Sci*. 2023;124:860–74.
10. Joshi DC, Negi P, Devi S, Lohani H, Kumar R, Gupta M, et al. Fine particulate matter (PM2.5, PM10): A silent catalyst for chronic lung diseases in India; a comprehensive review. *Environmental Challenges*. 2025;20:101215.
11. Xing YF, Xu YH, Shi MH, Lian YX. The impact of PM2.5 on the human respiratory system. *J Thorac Dis*. 2016;8(1):E69–74.

12. Ma J, Chiu YF, Kao CC, Chuang CN, Chen CY, Lai CH, et al. Fine particulate matter manipulates immune response to exacerbate microbial pathogenesis in the respiratory tract. *Eur Respir Rev*. 2024;33(173):230259.
13. Yusianti E, Jahiding M, Ilmawati WOS. Analisis indeks pencemaran udara SO₂, CO, NO₂, dan PM₁₀ di kawasan kota Kendari. *Jurnal Aplikasi Fisika*. 2024;20(01):35–43.
14. Walters MK, Ward TJ. Respiratory health outcomes of children and adolescents exposed to wildfire smoke: a systematic review. *Int J Environ Health Res*. 2025;36(6):1487-1501.
15. Dhingra R, Keeler C, Staley BS, Jardel HV, Ward-Caviness C, Rebuli ME, et al. Wildfire smoke exposure and early childhood respiratory health: a study of prescription claims data. *Environ Health*. 2023;22(1):48.
16. Lopes M, Monteiro A, Mouzourides P, Kouis P. The health burden of wildfire smoke in a changing climate: Exposure, risks, and strategies for mitigation. *Curr Opin Environ Sci Health*. 2025;46:100631.
17. Syed A, Basu R. The effect of wildfire smoke on children's health: A systematic review. *Paediatr Perinat Epidemiol*. 2025;39(1):110–9.
18. Popovsky EY, Florin TA. Community-acquired pneumonia in childhood. *Encyclopedia of Respiratory Medicine*. 2021:119-31.
19. Zhang Y, Tingting Y, Huang W, Yu P, Chen G, Xu R, et al. Health impacts of wildfire smoke on children and adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. *Curr Environ Health Rep*. 2023;11(1):46–60.
20. Henry S, Ospina MB, Dennett L, Hicks A. Assessing the risk of respiratory-related healthcare visits associated with wildfire smoke exposure in children 0–18 years old: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(16):8799.
21. Zhou S, Zhang Y, Yang Z, Xu R, Huang W, Wu Y, et al. Impact of global short-term landscape fire sourced PM_{2.5} exposure on child cause-specific morbidity: a study in multiple countries and territories. *Nat Commun*. 2025;16(1):9347.
22. Haryanto B, Jalaludin B, Asyary A, Roestandy N, Nugraha F. Associations between ambient PM_{2.5} levels and children's pneumonia and asthma during the COVID-19 pandemic in Greater Jakarta (Jabodetabek). *Ann Glob Health*. 2025;91(1):10.